Лекция 6. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений и задачи Коши

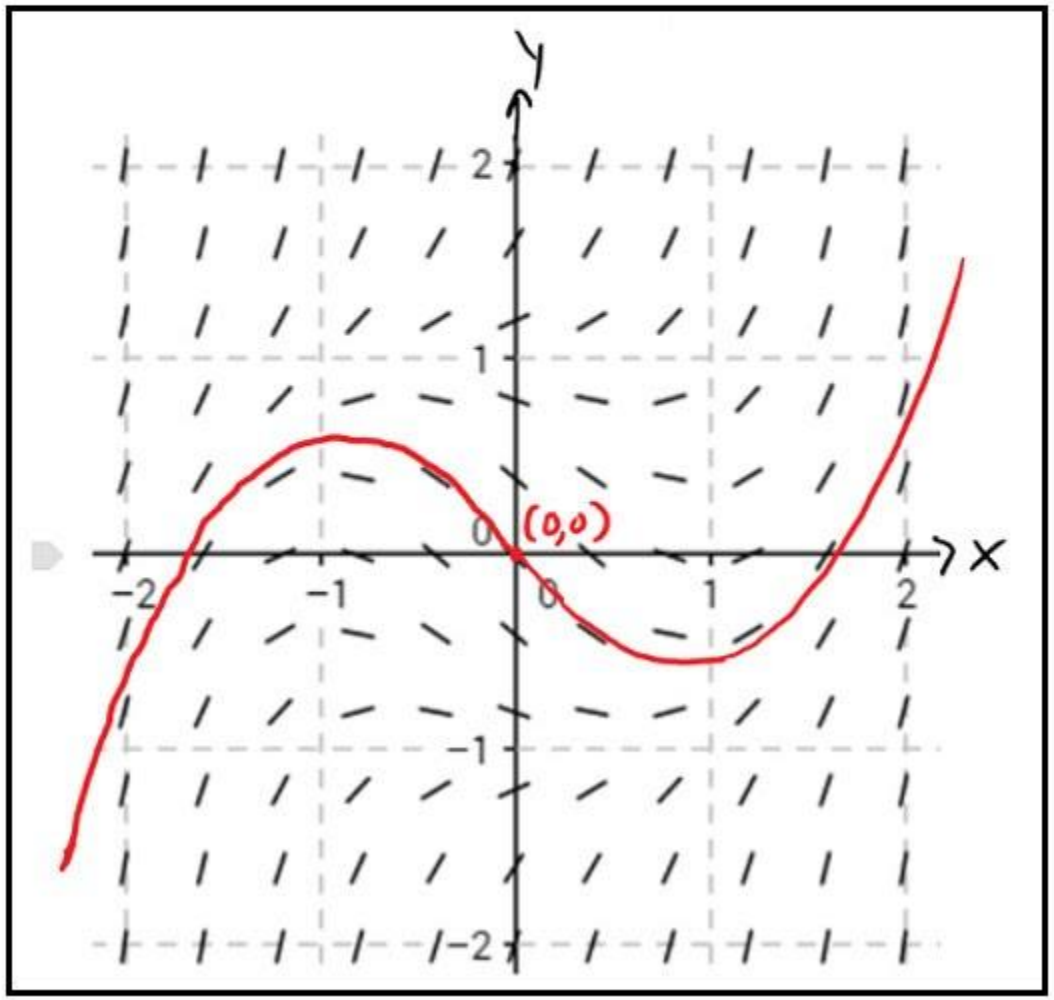
Вычислительна математика

Ольга Вячеславовна Перл

Термины в начале

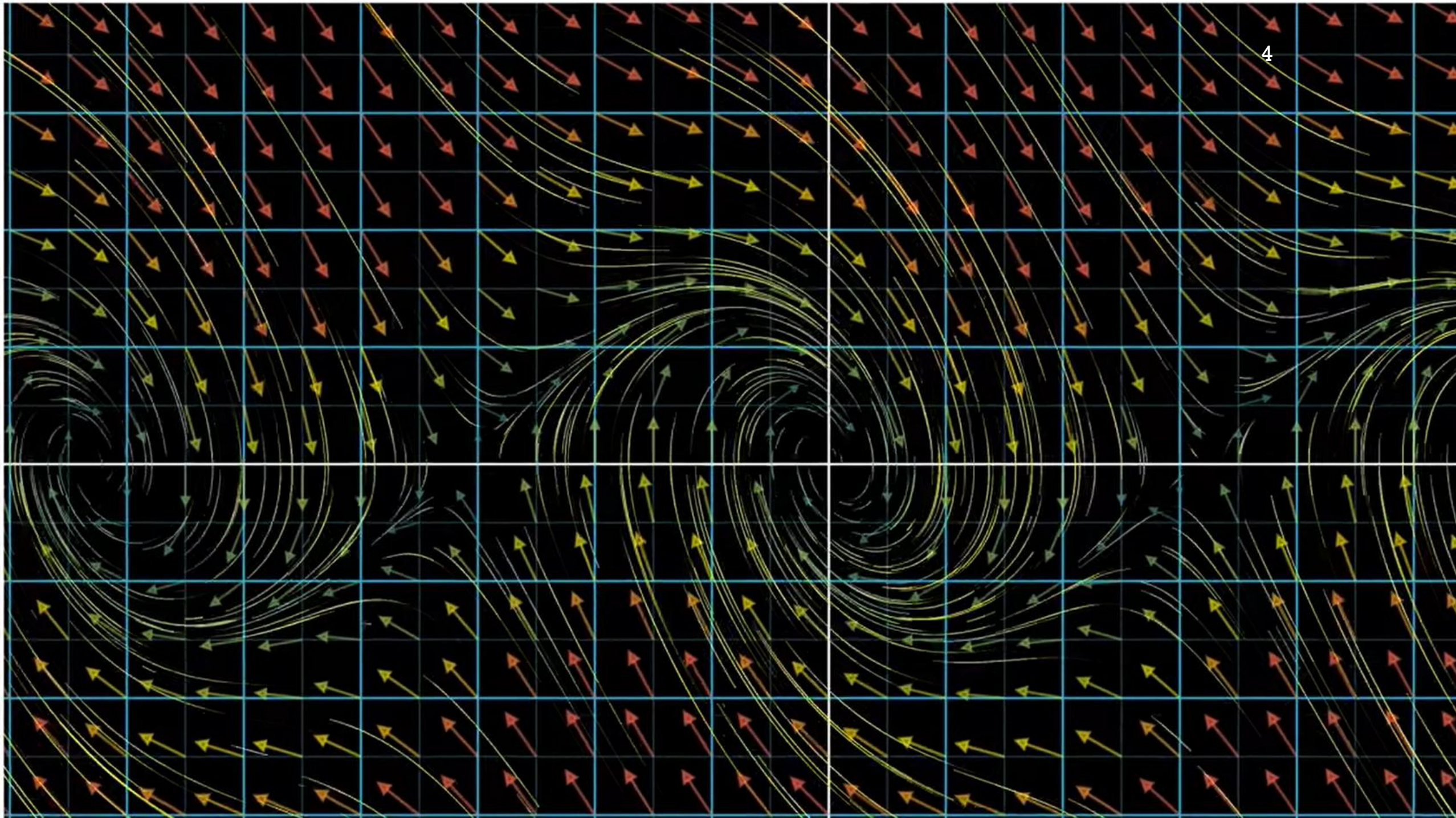
- Обыкновенное Дифференциальное Уравнение **Vs** Дифференциальное Уравнение в частных производных
- Численная устойчивость (стабильность)
- Обыкновенное Дифференциальное Уравнение **VS** Задача Коши
- Явные **VS** Неявные методы
- Жесткие **Vs** Нежёсткие уравнения

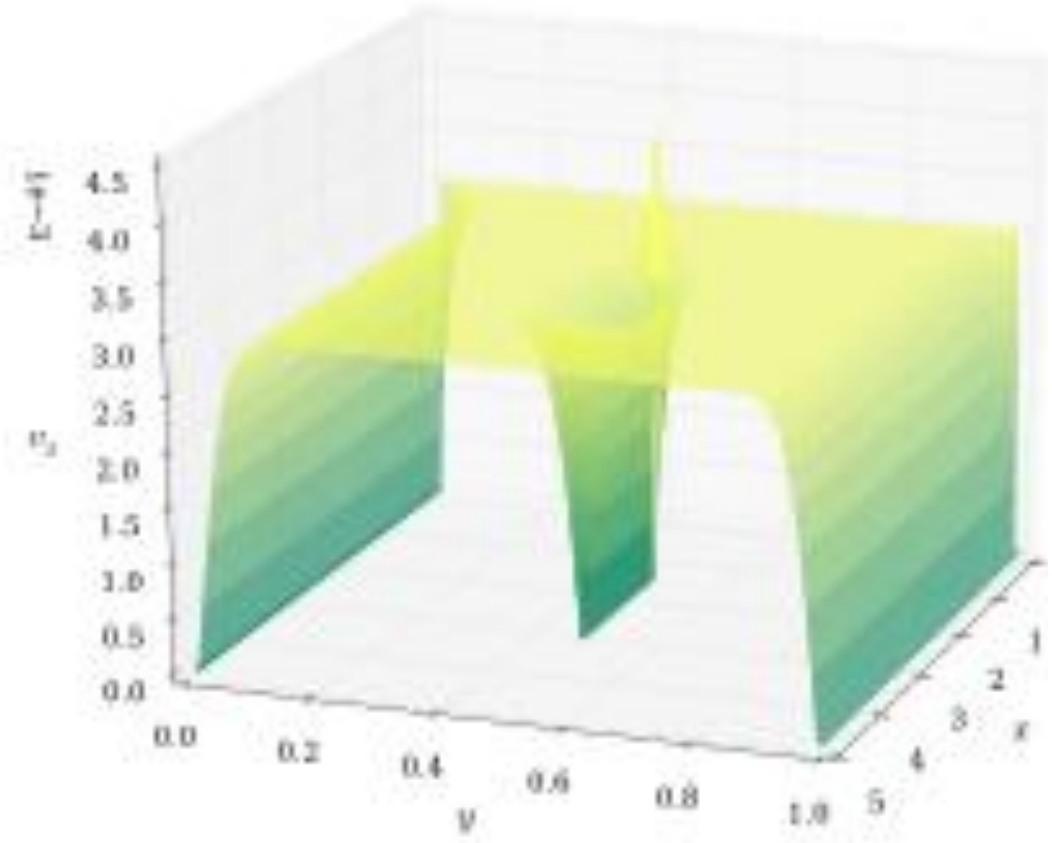
Differential Equations: Direction Fields: Example 1



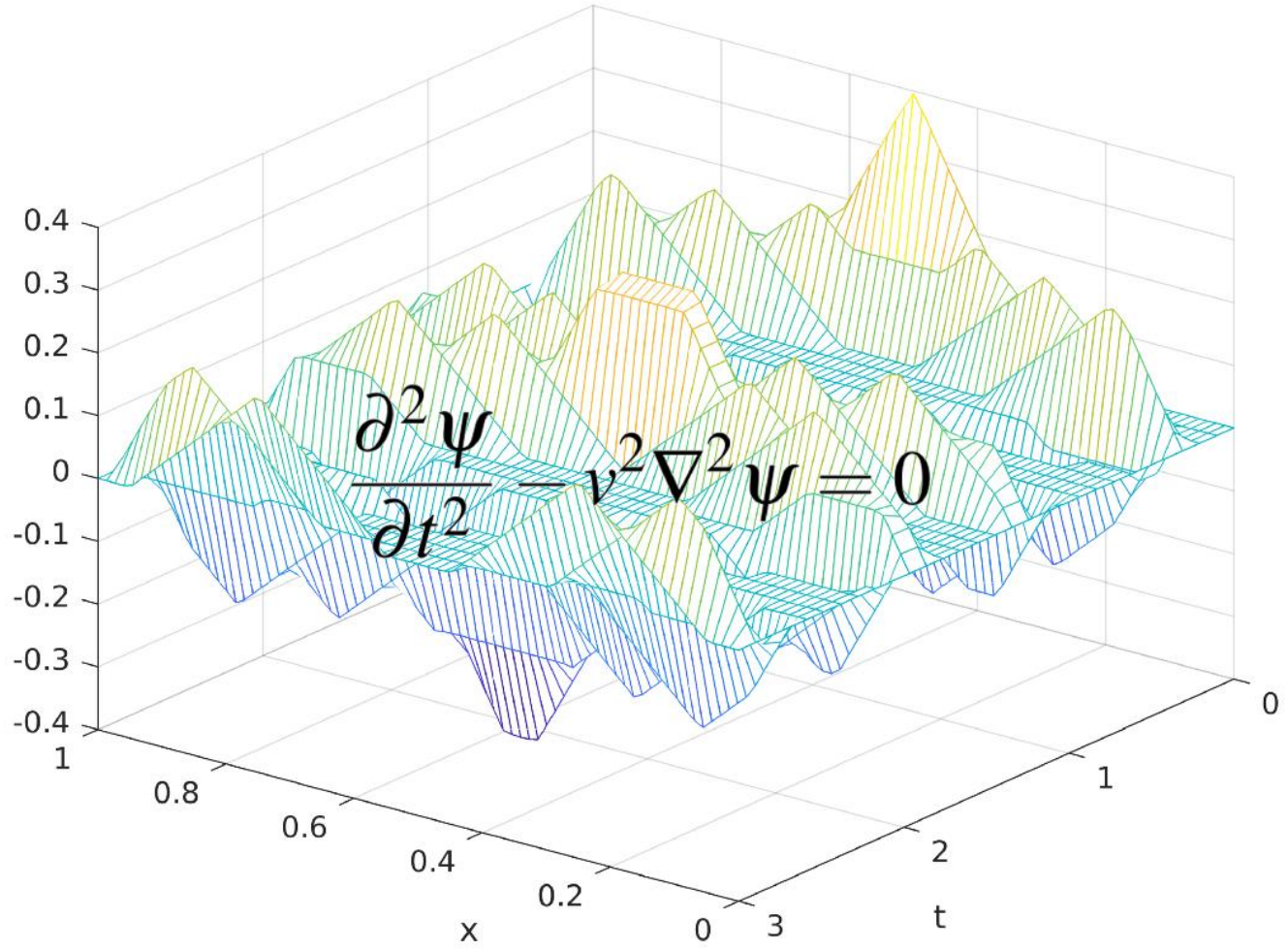
$$y' = x^2 + y^2 - 1$$

Points	y' = slope
$(0,0)$	$y' = 0+0-1 = -1$
$(0,1)$	$y' = 0+1^2-1 = 0$
$(1,0)$	$y' = 1^2+0-1 = 0$
$(0,2)$	$y' = 0^2+2^2-1 = 3$
⋮	⋮

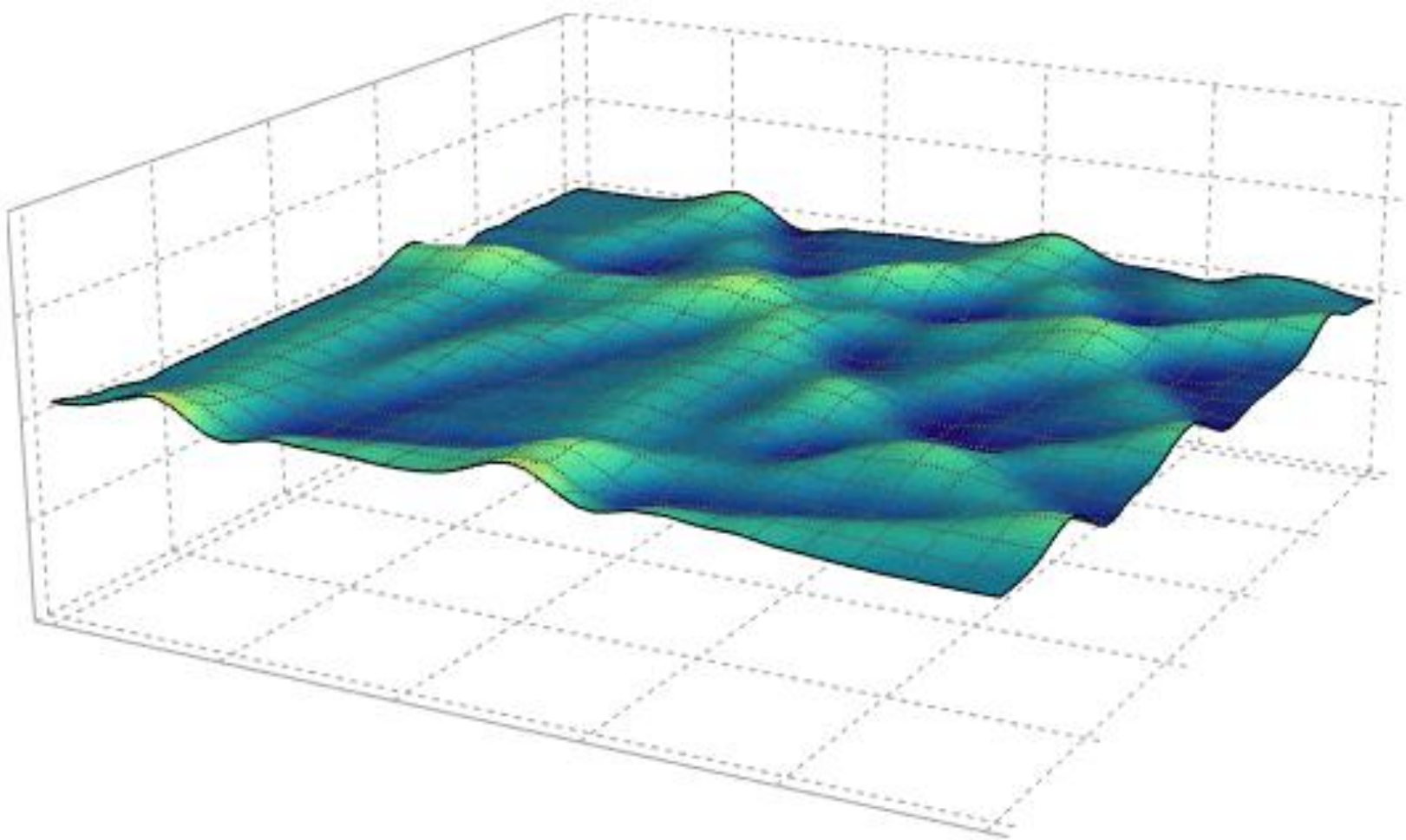




Решение ОДУ



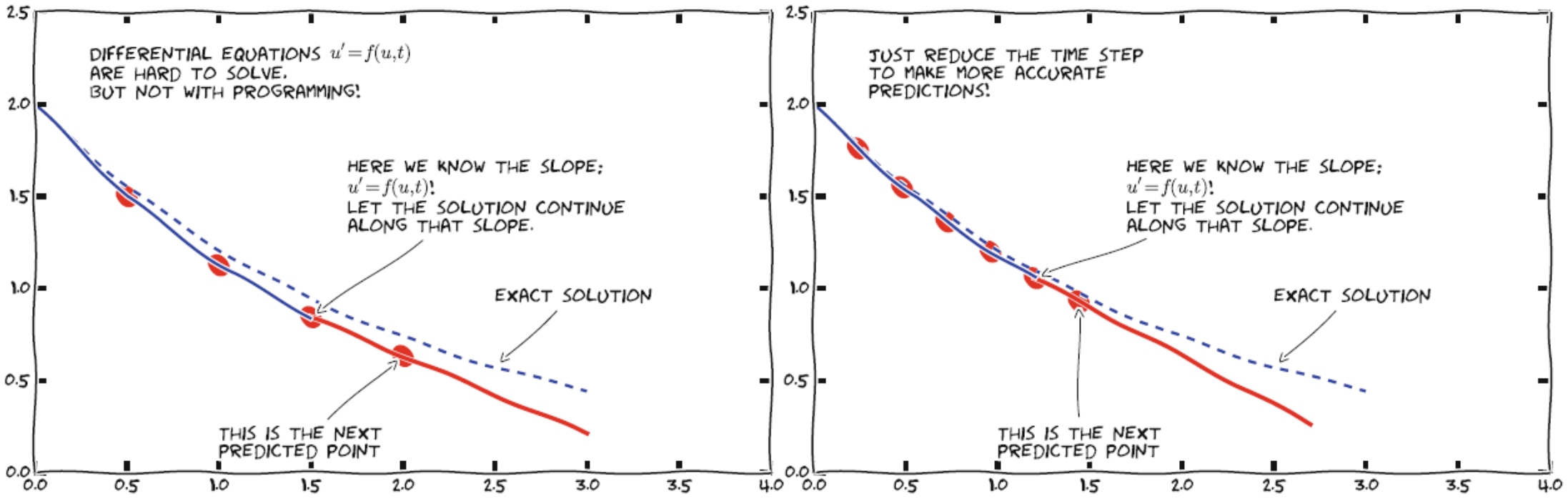
Решение ДУ в частных производных



Решение ДУ в частных производных

Численная устойчивость Numerical stability

- В математической области численного анализа численная стабильность является обычно желательным свойством численных алгоритмов.
- Точное определение стабильности зависит от контекста.
- Один из них - численная линейная алгебра, а другой - алгоритмы для решения обыкновенных уравнений и уравнений в частных производных методом дискретной аппроксимации.
- В числовой линейной алгебре основной проблемой являются нестабильности, вызванные близостью к особенностям различного рода, таким как очень малые или почти сталкивающиеся собственные значения.
- С другой стороны, в численных методах для дифференциальных уравнений проблема заключается в росте ошибок округления и / или небольших флуктуациях в исходных данных, которые могут привести к большому отклонению окончательного ответа от точного решения.
- В контексте дифференциальных уравнений, устойчивость – это способность метода не накапливать погрешность при удалении от начального условия.


DIFFERENTIAL EQUATIONS $u' = f(u,t)$
ARE HARD TO SOLVE.
BUT NOT WITH PROGRAMMING!
HERE WE KNOW THE SLOPE:
$u' = f(u,t)$!
LET THE SOLUTION CONTINUE
ALONG THAT SLOPE.
EXACT SOLUTION
THIS IS THE NEXT
PREDICTED POINT
JUST REDUCE THE TIME STEP
TO MAKE MORE ACCURATE
PREDICTIONS!
HERE WE KNOW THE SLOPE:
$u' = f(u,t)$!
LET THE SOLUTION CONTINUE
ALONG THAT SLOPE.
EXACT SOLUTION
THIS IS THE NEXT
PREDICTED POINT
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

ОДУ VS задача Коши

РЕШИТЬ ОБЫКНОВЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ:

- Решить ОДУ, например: $y' = \frac{xy}{2}$
- Означает найти множество (семейство) функций, различных на константу.

РЕШИТЬ ЗАДАЧУ КОШИ

- Решить ОДУ по начальным условиям, например: $y' = \frac{xy}{2}$ при $y(0) = 1$
- Означает найти единственную функцию (с константой) из множества решений ОДУ, которая проходит через заданную точку.

Явные и неявные методы

- Явные методы – для расчёта следующей точки решения используются только предыдущие точки решения и предыдущие значения функции.
- Неявные методы – для расчёта следующей точки решения используются предыдущие точки решения и следующее значение функции.

Для ДУ высших порядков могут использоваться методы из комбинации явных и неявных методов в зависимости от порядка их применения в конечно-разностной схеме:

- Полуявные методы
- Полунеявные методы

Явные и неявные методы

ЯВНЫЕ (EXPLICIT) МЕТОДЫ

- Зависят только от известных значений на текущем шаге.
- Для вычисления следующего значения переменной не нужно решать систему уравнений. Можно просто подставить значения из предыдущего шага.
- Часто проще в реализации и вычислительно менее затратны.
- могут быть нестабильными, особенно при больших шагах.

НЕЯВНЫЕ (IMPLICIT) МЕТОДЫ

- Значения переменных на следующем шаге зависят как от текущих, так и **от будущих значений.**
- Необходимо решить систему уравнений, поскольку новое значение не выражается через только известные значения.
- Обычно более стабильны, особенно при больших шагах. Могут использоваться для жёстких (сильно неустойчивых) уравнений.
- Требуют решения нелинейных уравнений на каждом шаге.

Жёсткие (stiff) уравнения

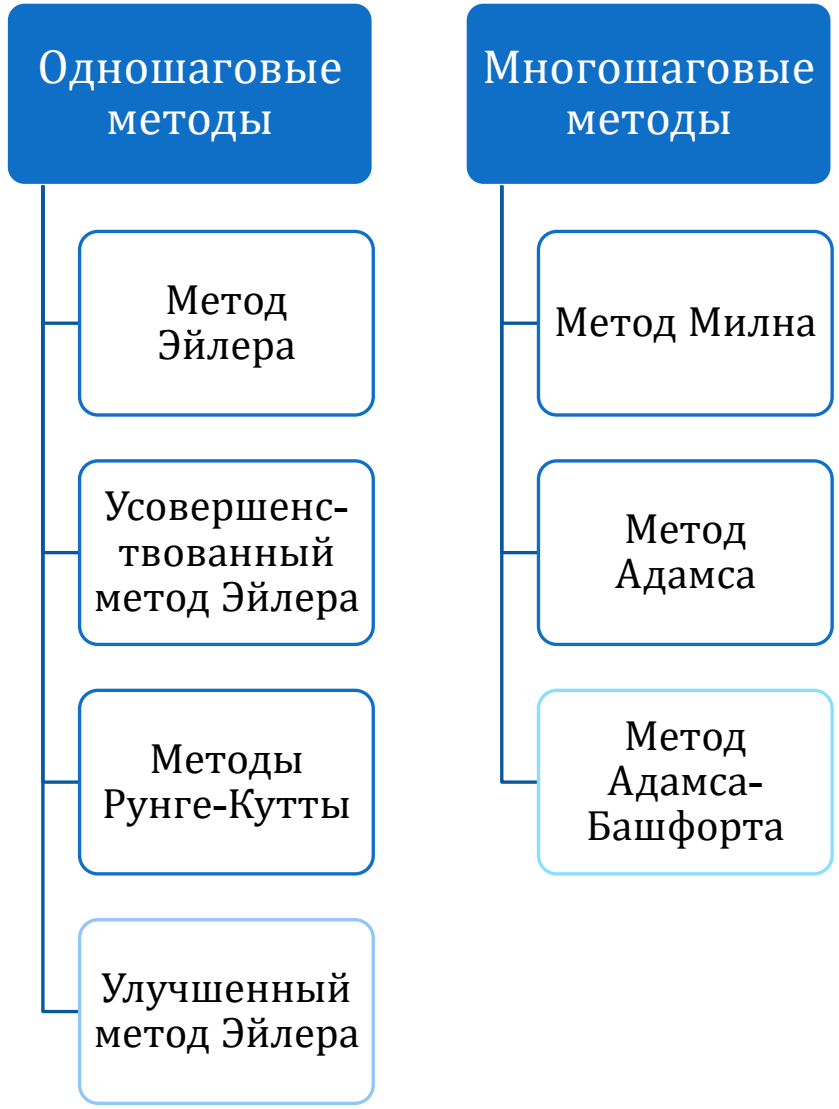
ЖЁСТКИЕ (STIFF) УРАВНЕНИЯ

- Быстро меняющиеся, “трудно решаемые” уравнения
- Например: $\frac{dy}{dt} = -1000y + 3000 - 2000e^{-t}, y(0) = 0$
- Использование явных методов приводит к принципиально неверным результатам
- Следует использовать неявные методы с очень маленьким шагом для сохранения устойчивости решения

НЕЖЁСТКИЕ (NON-STIFF) УРАВНЕНИЯ

- “Обычные”, “нормально решаемые” уравнения
- Например: $\frac{dy}{dt} = -2y, y(0) = 1$
- Шаг может быть относительно большим, что не приводит к значительной потере устойчивости
- Можно спокойно применять явные методы

Численные методы



Одношаговые методы

Метод Эйлера

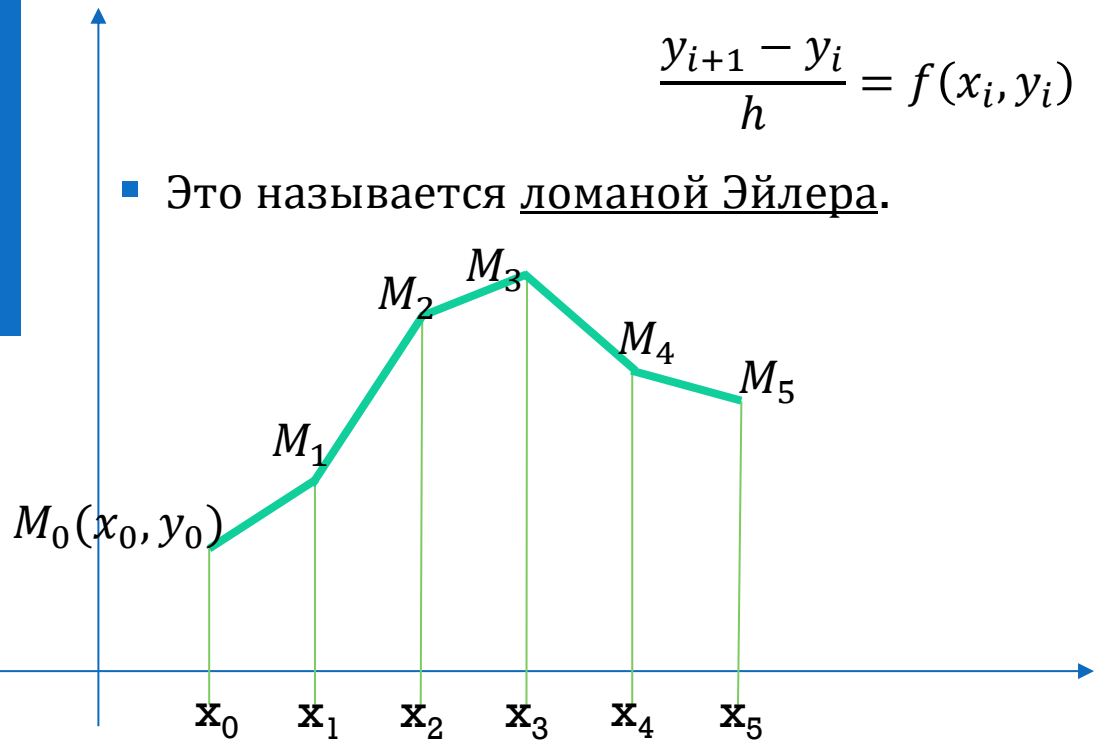
- Пусть дано ОДУ: $y' = f(x, y)$ с начальным условием $y(x_0) = y_0$. Выберем любой достаточно малый шаг h, тогда мы можем построить систему равноотстоящих точек:

$$x_i = x_0 + ih \ (i = 0, 1, 2, \dots)$$

- Тогда мы можем заменить точную интегральную кривую $y = y(x)$, которая проходит через точку $M_0(x_0, y_0)$, ломаной $M_0M_1M_2 \dots$ с вершинами $M_i(x_i, y_i)(i = 0, 1, 2, \dots)$,где сегменты M_iM_{i+1} являются прямыми между $x = x_i$, x $= x_{i+1}$ и имеют наклон:

$$\frac{y_{i+1} - y_i}{h} = f(x_i, y_i)$$

- Это называется ломаной Эйлера.

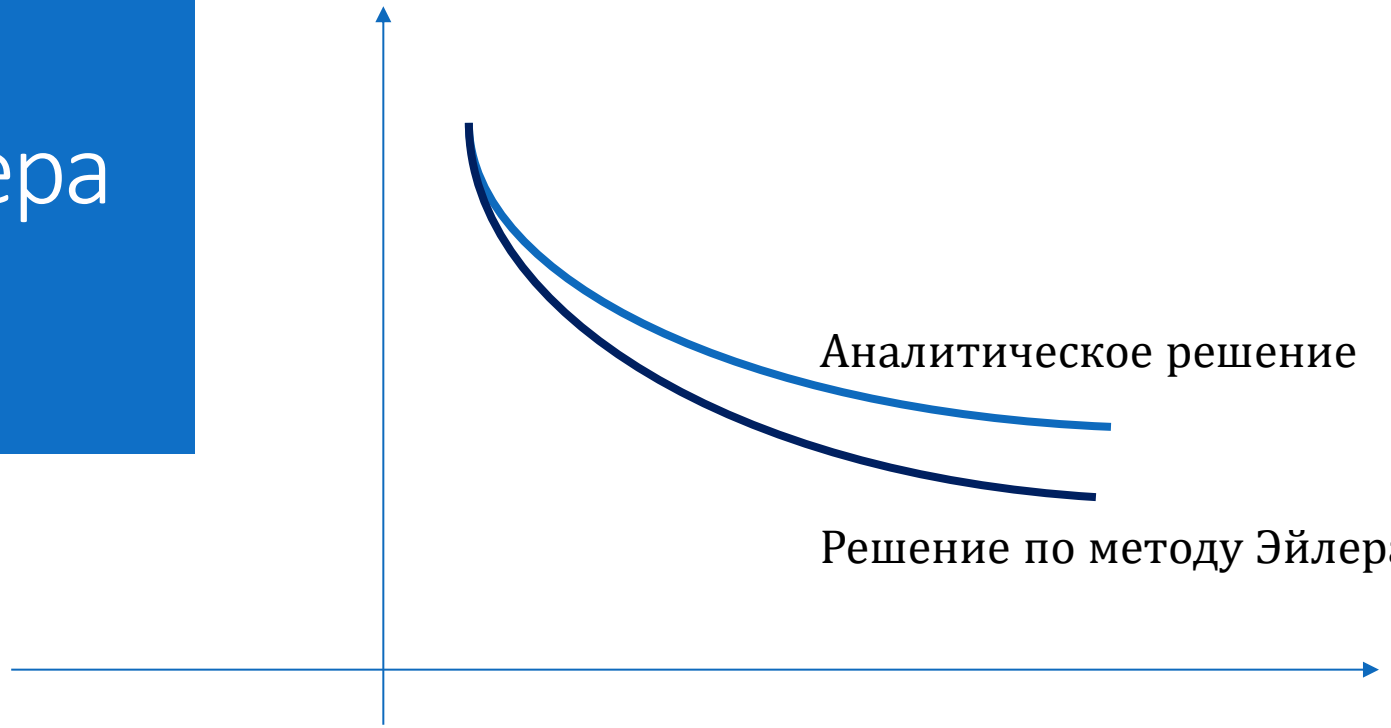


Метод Эйлера

- Формула метода Эйлера:

$$y_{i+1} = y_i + \Delta y_i$$
$$\Delta y_i = hf(x_i) \ \ (i = 0, 1, 2, \dots)$$

- Метод обладает низкой точностью
- Метод не обладает стабильностью, так как ошибки систематически накапливаются.
- Порядок точности: $O(h^2)$



Усовершенствованный Метод Эйлера

- В методе Эйлера мы должны вычислить среднюю точку:

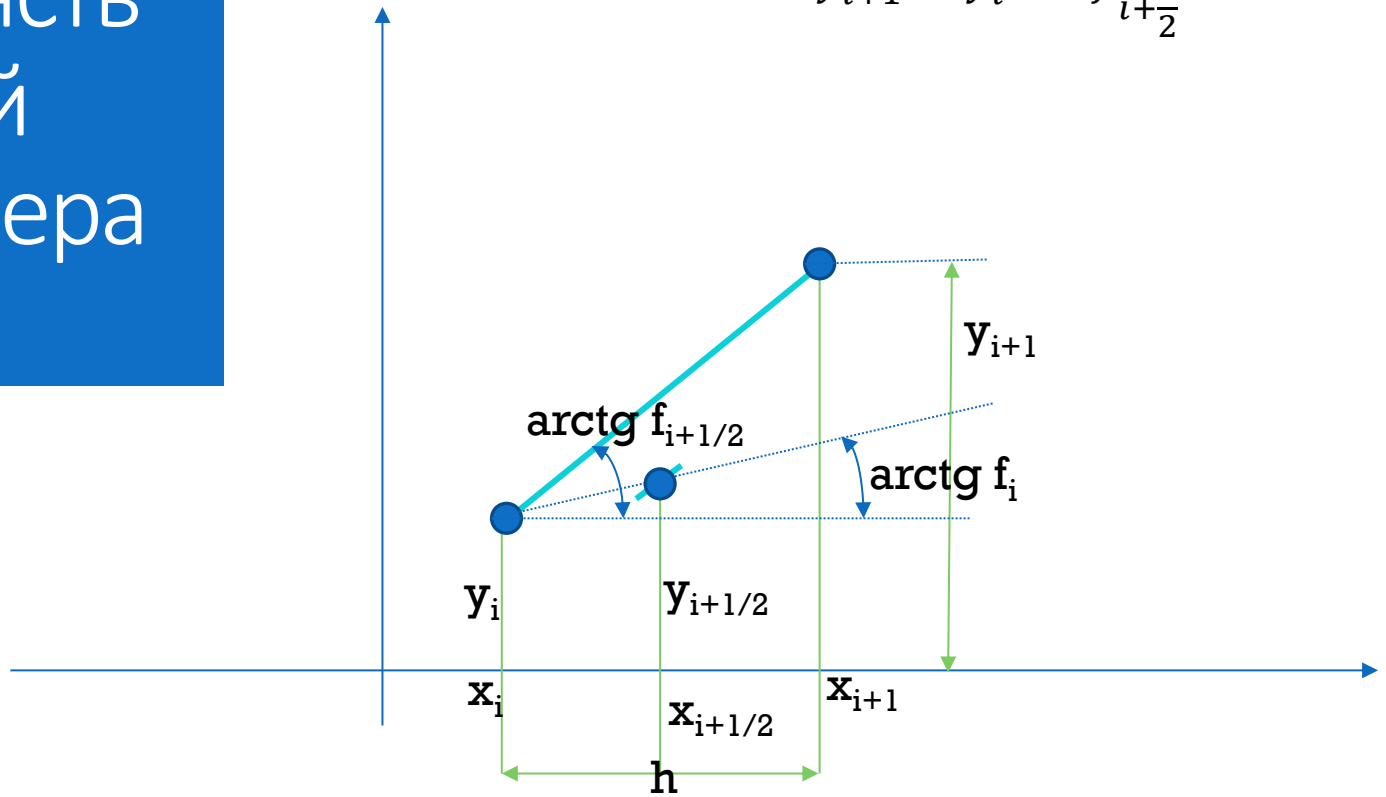
$$x_{i+\frac{1}{2}} = x_i + \frac{h}{2};\ \ y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2} f_i;$$

- Тогда:

$$f_{i+\frac{1}{2}} = f(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}})$$

- И тогда получим:

$$y_{i+1} = y_i + h f_{i+\frac{1}{2}}$$



Улучшенный метод Эйлера (Heun's method)

- Сложить и поделить пополам:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_n + hf(t_n, y_n)))$$

Метод трапеций (неявный, Trapezoidal Rule)

- Аналогично, но с использованием прогнозного значения:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1}))$$

- Как найти прогнозное значение?
- Например методом Ньютона для решения нелинейного уравнения (системы).
- Какие из этого появляются ограничения?
- Область стабильности (зависит от шага), потому что метод Ньютона может расходиться, если начальное приближение будет плохим.

Метод Рунге-Кутты (4-го порядка)

- Метод Рунге-Кутты меняет способ вычисления приращения функции Δy_i в формуле $y_{i+1} = y_i + \Delta y_i$:

$$\Delta y_i = \frac{1}{6}\left(k_1^{(i)} + 2k_2^{(i)} + 2k_3^{(i)} + k_4^{(i)}\right)(i = 0, 1, 2, \dots)$$

- где:

$$\left.\begin{aligned} k_1^{(i)} &= hf(x_i, y_i), \\ k_2^{(i)} &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1^{(i)}}{2}\right) \\ k_3^{(i)} &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2^{(i)}}{2}\right) \\ k_4^{(i)} &= hf\left(x_i + h, y_i + k_3^{(i)}\right) \end{aligned}\right\}$$

- Метод имеет хорошую точность (4й порядок на всём интервале) и применим для переменного шага.
- Точность метода для предсказания следующей точки: $O(h^5)$.

Многошаговые методы

Метод Милна (предиктора и корректора)

- Метод основан на интерполяционном полиноме Ньютона.
- Функция предиктора:

$$y_i = y_{i-4} + \frac{4h}{3}(2y'_{i-1} - y'_{i-2} + 2y'_{i-3})$$

- Функция корректора:

$$y_i = y_{i-2} + \frac{h}{3}(y'_i + 4y'_{i-1} + y'_{i-2})$$

- Контрольная формула для метода Милна:

$$\varepsilon_i = \left|\varepsilon_i^{(2)}\right| = \frac{\left|y_i^{(1)} - y_i^{(2)}\right|}{29}$$

- Порядок точности: $O(h^4)$
- Формулу корректора можно применять множество раз, используя предыдущее значение корректора. Это делает метод устойчивым.

Метод Адамса-Башфорта (явный)

- Для всех многошаговых методов задаются начальные условия. Для задачи Коши (когда задана только 1 начальная точка) мы можем рассчитать точки на начальном сегменте (разгоночные точки) любым одношаговым методом (обычно порядок точности должен быть выше или совпадать, поэтому часто используют метод Рунге-Кутты).
- Метод Адамса использует интерполяционный полином Лагранжа для аппроксимации решения задачи Коши с точностью до 4 порядка:

$$y' = y'_i + q\Delta y'_{i-1} + \frac{q(q+1)}{2!}\Delta^2 y'_{i-2} + \frac{q(q+1)(q+2)}{3!}\Delta^2 y'_{i-3}$$

где $q = \frac{x-x_i}{h}$

- Экстраполяционная формула Адамса:

$$\Delta y_i = hy'_i + \frac{1}{2}\Delta\left(hy'_{i-1}\right) + \frac{5}{12}\Delta^2\left(hy'_{i-2}\right) + \frac{3}{8}\Delta^3\left(hy'_{i-3}\right)$$

- Метод Адамса-Башфорта:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{24}\left(55y'_i - 59y'_{i-1} + 37y'_{i-2} - 9y'_{i-3}\right)(i = 4, 5, \dots)$$

- Порядок точности: $O(h^4)$

Метод Адамса-Мультона (неявный)

- В русскоязычной литературе часто называется просто методом Адамса, из-за чего часто возникает путаница.
- Метод Адамса-Мультона:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{24}\left(9\boldsymbol{y'_{i+1}} + 19y'_i - 5y'_{i-1} + y'_{i-2}\right)(i = 4, 5, \dots)$$

- Метод неявный, поэтому требуется посчитать значение функции в новой точке. Поэтому этот метод также как и методы семейства предиктора-корректора могут исполняться несколько раз до достижения лучшей точности, однако разница заключается в способе аппроксимации исходной функции.
- Порядок точности: $O(h^4)$

Дифференциальное уравнение второго порядка

Краевые задачи

Задача

- Положим мы имеем ОДУ второго порядка:

$$F(x, y, y', y'') = 0 \qquad (1)$$

- Цель состоит в том, чтобы найти функцию **y = y (x)**, которая удовлетворяет уравнению (1) внутри интервала **[a,b]** и удовлетворяет граничным условиям на краях отрезка:

$$\begin{cases} \varphi_1[y(a), y'(a)] = 0 \\ \varphi_2[y(b), y'(b)] = 0 \end{cases} \qquad (2)$$

- Если (1) и (2) - линейные, то это называется линейной краевой задачей.
- Дифференциальное уравнение и граничные условия представляются в виде:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x),$$
$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = A, \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B \end{cases}$$

где **p(x)**,**q(x)**, **f(x)** – это известные непрерывные функции на интервале **[a,b]** и $\alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1, A, B$ задаются постоянными, а $|\alpha_0| + |\alpha_1| \neq 0$ и $|\beta_0| + |\beta_1| \neq 0$

- Если **A=B=0**, тогда граничные условия, названные однородными.
- Существует 2 основные категории методов для решения этих задач: конечно-разностные и аналитические.

Метод пристрелки (стрельбы)

1. Преобразуем дифференциальное уравнение второго порядка в дифференциальное уравнение первого порядка вида $y'(a) = s$
2. Решаем дифференциальное уравнение первого порядка подходящим методом (например методом Рунге-Кутты)
3. Корректируем начальное предположение, если $y(b) \neq \beta$ из условия $\Delta s = \frac{\beta - y(b)}{y'(b)}$
4. Итерируем до тех пор, пока $|y(b) - \beta| \leq \varepsilon$

Метод пристрелки (стрельбы)

- Удобно применять, когда известны не все начальные условия и они могут быть доопределены «перебором», исходя из здравого смысла области задачи.
- Эффективен для нелинейных дифференциальных уравнений.
- Часто может быть использован в комбинации с методами решения нелинейных уравнений (например, метод Ньютона или методом хорд).

Метод прогонки (сеточный метод)

- Основан на понижении порядка ДУ и работе с трехдиагональными матрицами.
- Решаем соответствующую систему линейных уравнений специального вида методом, аналогичным методу Гаусса (с прямым и обратным ходом).
- Условия применимости: $|\alpha_i| \neq 0, |\beta_i| \neq 0, |a_i| + |\beta_i| \leq |c_i|$и$|k_1| \leq 1, |k_2| \leq 1$, где k_1 и k_2 коэффициенты при неизвестных в линейных уравнениях ДУ.
- Поэтому метод применяется для линейных краевых задач.